Nhập môn An Toàn Thông Tin

Started on	Sunday, 23 January 2022, 2:00 PM
State	Finished
Completed on	Sunday, 23 January 2022, 3:14 PM
Time taken	1 hour 14 mins
Marks	34.83/41.00
Grade	**8.50** out of 10.00 (**85**%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Hệ mật mã khoá đối xứng có

Select one or more:

- [x] khoá mã hoá và khoá giải mã giống nhau. ✓
- [ ] khoá công khai để mã hoá và khoá bí mật để giải mã.
- [ ] hai khoá khác nhau.
- [ ] khoá bí mật để mã hoá và khoá công khai để giải mã.

The correct answer is: khoá mã hoá và khoá giải mã giống nhau.

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Những thành phần mật mã nào dưới đây nhằm giữ bí mật cho thông điệp?

Select one or more:

- [x] Hệ mật mã khoá công khai ✓
- [ ] Hàm băm
- [ ] Sơ đồ chữ ký số
- [x] Hệ mật mã khoá đối xứng ✓
- [ ] Mã xác thực thông điệp

The correct answer is: Hệ mật mã khoá công khai, Hệ mật mã khoá đối xứng

Question 3

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Những tiêu chí nào sau đây là cần thiết cho hệ mật mã đối xứng **an toàn**

Select one or more:

- [ ] Đường truyền phải ổn định.
- [x] Hàm mã hoá và giải mã phải giữ bí mật. ✗
- [x] Giữ bí mật khoá. ✓
- [ ] Phải giữ bí mật thông điệp cần mã hoá.

The correct answer is: Giữ bí mật khoá., Phải giữ bí mật thông điệp cần mã hoá.

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Xét k là một khoá được sinh ngẫu nhiên. Người dùng mã hoá bản rõ x thành bản mã y theo thuật toán $y = x \oplus k$. **Những** tính chất nào dưới đây là đúng:

Select one or more:

- [ ] Nếu x nhìn **không** giống ngẫu nhiên, ví dụ x toàn bit 0, thì y cũng nhìn cũng **không** giống ngẫu nhiên.
- [x] Bản mã y nhìn như dãy bit ngẫu nhiên. ✓
- [ ] Bản mã y **không** thể nhìn như dãy bit ngẫu nhiên dù x có thế nào đi nữa.
- [ ] Nếu x nhìn như dãy bit ngẫu nhiên, thì y nhìn **không** giống ngẫu nhiên.

The correct answer is: Bản mã y nhìn như dãy bit ngẫu nhiên.

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Trong các sơ đồ chữ ký số, người ta ký thông điệp bằng

Select one or more:

- [ ] mật khẩu của người dùng.
- [x] khoá bí mật của người dùng ✓
- [ ] khoá phiên
- [ ] khoá công khai của người dùng

The correct answer is: khoá bí mật của người dùng

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Xét sơ đồ mã hoá RSA được cài đặt các tham số $p = 11$ và $q = 13$. Khoá công khai là $e = 7$.
Ta cần giải mã **bản mã** $y = 2$.
Ta giải mã được bản rõ x bằng

63 ✓.

The correct answer is: 63

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Xét sơ đồ mã hoá RSA được cài đặt các tham số $p = 13$ và $q = 11$. Khoá công khai là $e = 7$.
Ta cần giải mã **bản mã** $y = 6$.
Ta giải mã được bản rõ x bằng

7 ✓.

The correct answer is: 7

Question 8

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Xét sơ đồ mã hoá RSA được cài đặt các tham số $p = 13$ và $q = 11$. Khoá công khai là $e = 7$.
Ta cần giải mã **bản mã** $y = 7$.
Ta giải mã được bản rõ x bằng

123 ✗.

The correct answer is: 7

Question 9

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Trong các bài toán dưới đây, ta giả sử N là tích của hai số nguyên tố lớn p và q, và e nguyên tố cùng nhau với $\varphi(N)$.
Nếu bài toán RSA là khó, vậy những bài toán nào dưới đây cũng khó?

Select one or more:

- [x] a. Cho trước N và e, tìm x, y sao cho $x^e = y \bmod N$. ✗
- [ ] b. Cho trước N và e, tìm x sao cho $x^e = 8 \bmod N$.
- [ ] c. Cho trước N, e, và lấy ngẫu nhiên $x \in \mathbb{Z}_N^*$, tìm y sao cho $x^e = y \bmod N$
- [ ] d. Cho trước N, e, và lấy ngẫu nhiên $y \in \mathbb{Z}_N^*$, tìm x sao cho $x^e = y \bmod N$.

The correct answer is: Cho trước N, e, và lấy ngẫu nhiên $y \in \mathbb{Z}_N^*$, tìm x sao cho $x^e = y \bmod N$.

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Xét sơ đồ mã hoá RSA được cài đặt các tham số $p = 13$ và $q = 11$. Khoá công khai là $e = 7$.
Ta cần giải mã **bản mã** $y = 3$.
Ta giải mã được bản rõ x bằng

16 ✓.

The correct answer is: 16

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Xét $\mathbb{Z}_{19}^*$ là một nhóm cyclic với 3 là một phần tử sinh. Hãy tính giá trị $\mathsf{DH}_3(11, 14)$ trong nhóm này.
Gía trị $\mathsf{DH}_3(11, 14)$ bằng

11 ✓.

The correct answer is: 11

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Xét $\mathbb{Z}_{19}^*$ là một nhóm cyclic với 3 là một phần tử sinh. Hãy tính giá trị $\mathsf{DH}_3(8,11)$ trong nhóm này.

Gía trị $\mathsf{DH}_3(8,11)$ bằng

1 ✓.

The correct answer is: 1

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Giả sử có $n+1$ bên, gọi là $B, A_1, \ldots, A_n$, muốn có một khóa chung cho cả nhóm. Họ muốn có một giao thức sao cho mọi người đều có chung một khóa bí mật, nhưng kẻ nghe lén dù thấy được toàn bộ quá trình trao đổi vẫn không xác định được k.
Các bên thống nhất một nhóm G có cấp nguyên tố q với phần tử sinh g và dùng giao thức sau đây :

- Mỗi bên A_i chọn một số ngẫu nhiên a_i thuộc $\{1, \ldots, q\}$ và gửi cho Bên B giá trị $X_i \leftarrow g^{a_i}$.
- Bên B sinh một số ngẫu nhiên b thuộc $\{1, \ldots, q\}$ và trả lại bên A_i thông điệp $Y_i \leftarrow X_i^b$.

Khóa cuối cùng của nhóm là g^b. Rõ ràng Bên B có thể tính được khóa này. Các bên A_i tính khóa này như thế nào?

Select one:

- Bên A_i tính g^b bằng $Y_i^{a_i}$
- Bên A_i tính g^b bằng Y_i^{1/a_i} ✓
- Bên A_i tính g^b bằng Y_i^{-1/a_i}
- Bên A_i tính g^b bằng $Y_i^{-a_i}$

The correct answer is: Bên A_i tính g^b bằng Y_i^{1/a_i}

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Xét $\mathbb{Z}_{19}^*$ là một nhóm cyclic với 3 là một phần tử sinh. Hãy tính giá trị $\mathsf{DH}_3(9,12)$ trong nhóm này.

Gía trị $\mathsf{DH}_3(9,12)$ bằng

11 ✓.

The correct answer is: 11

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Xét $\mathbb{Z}_{19}^*$ là một nhóm cyclic với 3 là một phần tử sinh. Hãy tính giá trị $\mathsf{DH}_3(10,13)$ trong nhóm này.

Gía trị $\mathsf{DH}_3(10,13)$ bằng

2 ✓.

The correct answer is: 2

Question 16

Not answered

Marked out of 1.00

Xét đường cong Elliptic

$$E: \quad y^2 = x^3 + 2x + 2 \mod 17$$

Để tiện cho việc tính toán, các điểm là bội của phần tử sinh $(5,1)$ được liệt kê trong Bảng dưới đây.

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$k \cdot G$	(5,1)	(6,3)	(10,6)	(3,1)	(9,16)	(16,13)	(0,6)	(13,7)	(7,6)	(7,11)
k	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
$k \cdot G$	(13,10)	(0,11)	(16,4)	(9,1)	(3,16)	(10,11)	(6,14)	(5,16)	$\mathcal{O}$	

Xét điểm $P = (13,10)$. Alice và Bob sẽ thiết lập khoá chia sẻ dùng giao thức Diffie-Hellman trên đường cong E. Cụ thể, Alice sẽ thực hiện:

- Chọn giá trị a và tính điểm $aP = (16,3)$ cho Bob;
- Nhận được điểm $bP = (16,13)$ từ Bob.

Khoá chia sẻ abP giữa Alice và Bob là

[ ] ✗.

Chú ý: Hãy viết đáp án dưới dạng `(p,q)`, không có dấu cách ở giữa.

The correct answer is: (9,16)

Question 17

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Xét đường cong Elliptic

$$E: \quad y^2 = x^3 + 2x + 2 \mod 17$$

Để tiện cho việc tính toán, các điểm là bội của phần tử sinh $(5,1)$ được liệt kê trong Bảng dưới đây.

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$k \cdot G$	(5,1)	(6,3)	(10,6)	(3,1)	(9,16)	(16,13)	(0,6)	(13,7)	(7,6)	(7,11)
k	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
$k \cdot G$	(13,10)	(0,11)	(16,4)	(9,1)	(3,16)	(10,11)	(6,14)	(5,16)	$\mathcal{O}$	

Xét điểm $P = (13,10)$. Hãy tính điểm $Q = 91 \cdot P$.

Điểm Q là

[(16,4)] ✓.

Chú ý: Hãy viết đáp án dưới dạng `(p,q)`, không có dấu cách ở giữa.

The correct answer is: (16,4)

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Xét đường cong Elliptic

$$E: \quad y^2 = x^3 + 2x + 2 \mod 17$$

Để tiện cho việc tính toán, các điểm là bội của phần tử sinh $(5,1)$ được liệt kê trong Bảng dưới đây.

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$k \cdot G$	(5,1)	(6,3)	(10,6)	(3,1)	(9,16)	(16,13)	(0,6)	(13,7)	(7,6)	(7,11)
k	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
$k \cdot G$	(13,10)	(0,11)	(16,4)	(9,1)	(3,16)	(10,11)	(6,14)	(5,16)	$\mathcal{O}$	

Xét điểm $P = (13,10)$. Hãy tính điểm $Q = 70 \cdot P$.

Điểm Q là

(7,11) ✓.

Chú ý: Hãy viết đáp án dưới dạng `(p,q)`, không có dấu cách ở giữa.

The correct answer is: (7,11)

Question 19

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Xét đường cong Elliptic

$$E: \quad y^2 = x^3 + 2x + 2 \mod 17$$

Để tiện cho việc tính toán, các điểm là bội của phần tử sinh $(5,1)$ được liệt kê trong Bảng dưới đây.

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$k \cdot G$	(5,1)	(6,3)	(10,6)	(3,1)	(9,16)	(16,13)	(0,6)	(13,7)	(7,6)	(7,11)
k	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
$k \cdot G$	(13,10)	(0,11)	(16,4)	(9,1)	(3,16)	(10,11)	(6,14)	(5,16)	$\mathcal{O}$	

Xét điểm $P = (13,10)$. Alice và Bob sẽ thiết lập khoá chia sẻ dùng giao thức Diffie-Hellman trên đường cong E. Cụ thể, Alice sẽ thực hiện:

- Chọn giá trị a và tính điểm $aP = (0,11)$ cho Bob;
- Nhận được điểm $bP = (16,13)$ từ Bob.

Khoá chia sẻ abP giữa Alice và Bob là

(7,11) ✓.

Chú ý: Hãy viết đáp án dưới dạng `(p,q)`, không có dấu cách ở giữa.

The correct answer is: (7,11)

Question 20

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Xét đường cong Elliptic

$$E: \quad y^2 = x^3 + 2x + 2 \mod 17$$

Để tiện cho việc tính toán, các điểm là bội của phần tử sinh $(5,1)$ được liệt kê trong Bảng dưới đây.

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$k \cdot G$	(5,1)	(6,3)	(10,6)	(3,1)	(9,16)	(16,13)	(0,6)	(13,7)	(7,6)	(7,11)
k	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
$k \cdot G$	(13,10)	(0,11)	(16,4)	(9,1)	(3,16)	(10,11)	(6,14)	(5,16)	$\mathcal{O}$	

Xét điểm $P = (13,10)$. Alice và Bob sẽ thiết lập khoá chia sẻ dùng giao thức Diffie-Hellman trên đường cong E. Cụ thể, Alice sẽ thực hiện:

- Chọn giá trị a và tính điểm $aP = (16,4)$ cho Bob;
- Nhận được điểm $bP = (16,13)$ từ Bob.

Khoá chia sẻ abP giữa Alice và Bob là

(9,1) ✓.

Chú ý: Hãy viết đáp án dưới dạng `(p,q)`, không có dấu cách ở giữa.

The correct answer is: (9,1)

Question 21

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ta xem xét sơ đồ chữ ký ElGamal. Bạn có khoá bí mật của Bob $sk = d = (67)$ và khoá công khai tương ứng $pk = (p, g, g^d) = (97, 23, 15)$. Hãy tính chữ ký Elgamal (r, s) cho thông điệp $m = 18$ và khoá tạm thời $k_E = 35$.

Chữ ký (r, s) là

(40,94) ✓.

Chú ý: Hãy viết chữ ký dưới dạng `(r,s)` không có dấu cách ở giữa.

The correct answer is: (40,94)

Question 22

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ta xem xét sơ đồ chữ ký ElGamal. Bạn có khoá bí mật của Bob $sk = d = (67)$ và khoá công khai tương ứng $pk = (p, g, g^d) = (97, 23, 15)$. Hãy tính chữ ký Elgamal (r, s) cho thông điệp $m = 27$ và khoá tạm thời $k_E = 35$.

Chữ ký (r, s) là

(40,1) ✓.

Chú ý: Hãy viết chữ ký dưới dạng `(r,s)` không có dấu cách ở giữa.

The correct answer is: (40,1)

Question 23

Partially correct

Mark 0.25 out of 1.00

Cho sơ đồ chữ ký RSA (không kết hợp với hàm băm) với khoá công khai $(n = 9797, e = 7)$, những chữ ký nào dưới đây là hợp lệ?

Select one or more:

- [ ] $(m = 4706, \sigma = 1683)$
- [ ] $(m = 2015, \sigma = 7102)$
- [x] $(m = 2600, \sigma = 7912)$ ✓
- [ ] $(m = 1894, \sigma = 1629)$

The correct answer is: $(m = 2600, \sigma = 7912)$, $(m = 1894, \sigma = 1629)$, $(m = 4706, \sigma = 1683)$, $(m = 2015, \sigma = 7102)$

Question 24

Partially correct

Mark 0.25 out of 1.00

Cho sơ đồ chữ ký RSA (không kết hợp với hàm băm) với khoá công khai $(n = 9797, e = 7)$, những chữ ký nào dưới đây là hợp lệ?

Select one or more:

- [ ] $(m = 2600, \sigma = 8502)$
- [x] $(m = 2015, \sigma = 7103)$ ✓
- [ ] $(m = 1894, \sigma = 1629)$
- [ ] $(m = 4706, \sigma = 1683)$

The correct answer is: $(m = 2600, \sigma = 8502)$, $(m = 1894, \sigma = 1629)$, $(m = 4706, \sigma = 1683)$, $(m = 2015, \sigma = 7103)$

Question 25

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ta xem xét sơ đồ chữ ký ElGamal. Bạn có khoá bí mật của Bob $sk = d = (67)$ và khoá công khai tương ứng $pk = (p, g, g^d) = (97, 23, 15)$. Hãy tính chữ ký Elgamal (r, s) cho thông điệp $m = 20$ và khoá tạm thời $k_E = 35$.

Chữ ký (r, s) là

(40,20) ✓.

Chú ý: Hãy viết chữ ký dưới dạng `(r,s)` không có dấu cách ở giữa.

The correct answer is: (40,20)

Question 26

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Giả sử bạn biết mã hóa của thông điệp "`gui duc 100d`" dùng one time pad encryption là

$$< CODE > 6c73d5240a948c86981bc294 < /CODE >$$

(bản rõ ở dạng mã ASCII 8-bit và bản mã được viết ở dạng hexa). Bản mã của thông điệp "`gui duc 221d`" với cùng khóa OTP là

6c73d5240a948c869b19c394 ✓.

Chú ý: bạn chỉ điền mã ASCII 8-bit của bản mã ở dạng hexa.

The correct answer is: 6c73d5240a948c869b19c394

Question 27

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Giả sử bạn biết mã hóa của thông điệp "`gui duc 100d`" dùng one time pad encryption là

$$< CODE > 6c73d5240a948c86981bc294 < /CODE >$$

(bản rõ ở dạng mã ASCII 8-bit và bản mã được viết ở dạng hexa). Bản mã của thông điệp "`gui duc 321d`" với cùng khóa OTP là

6c73d5240a948c869a19c394 ✓.

Chú ý: bạn chỉ điền mã ASCII 8-bit của bản mã ở dạng hexa.

The correct answer is: 6c73d5240a948c869a19c394

Question 28

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Giả sử bạn biết mã hóa của thông điệp "`gui duc 100d`" dùng one time pad encryption là

$$< CODE > 6c73d5240a948c86981bc294 < /CODE >$$

(bản rõ ở dạng mã ASCII 8-bit và bản mã được viết ở dạng hexa). Bản mã của thông điệp "`gui duc 323d`" với cùng khóa OTP là

6c73d5240a948c869a19c194 ✓.

Chú ý: bạn chỉ điền mã ASCII 8-bit của bản mã ở dạng hexa.

The correct answer is: 6c73d5240a948c869a19c194

Question 29

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Giả sử bạn biết mã hóa của thông điệp "`gui duc 100d`" dùng one time pad encryption là

< *CODE* > 6c73d5240a948c86981bc294 < /*CODE* >

(bản rõ ở dạng mã ASCII 8-bit và bản mã được viết ở dạng hexa). Bản mã của thông điệp "`gui duc 211d`" với cùng khóa OTP là

6c73d5240a948c869b1ac394 ✓.

Chú ý: bạn chỉ điền mã ASCII 8-bit của bản mã ở dạng hexa.

The correct answer is: 6c73d5240a948c869b1ac394

Question 30

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Giả sử bạn biết mã hóa của thông điệp " `gui duc 100d` " dùng one time pad encryption là \[<CODE>6c73d5240a948c86981bc294</CODE> \] (bản rõ ở dạng mã ASCII 8-bit và bản mã được viết ở dạng hexa). Bản mã của thông điệp " `gui duc 333d` " với cùng khóa OTP là

6c73d5240a948c869a18c194 ✓.

Chú ý: bạn chỉ điền mã ASCII 8-bit của bản mã ở dạng hexa.

The correct answer is: 6c73d5240a948c869a18c194

Question 31

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Xét hệ mã khối BkExam chuyên dùng cho việc thi học kỳ. BkExam sử dụng các chữ cái để mã hoá. Hàm mã hoá BkExam với khoá cụ thể \(K\) được cho bởi bảng sau: \begin {figure}[h]

m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
$E_K(m)$	P	K	X	C	Y	W	R	S	E	J	U	D	G	O	Z	A	T	N	M	V	F	H	L	I	B	Q

\end {figure}

Do phép toán \(\oplus \) không định nghĩa trên tập \(\{A,\dots,Z\}\), ta thay thế nó với phép cộng theo modun \(26\) (ví dụ, \(C\oplus D = F\) và \(Y \oplus C = A\)).
Bản mã của thông điệp: " `XE` " dùng **CBC mode** với IV=\(S\) là

SAY ✓.

Chú ý: Bạn phải viết cả IV vào bản mã.

The correct answer is: SAY

Question 32

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Xét hệ mã khối BkExam chuyên dùng cho việc thi học kỳ. BkExam sử dụng các chữ cái để mã hoá. Hàm mã hoá BkExam với khoá cụ thể \(K\) được cho bởi bảng sau: \begin {figure}[h]

m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
$E_K(m)$	P	K	X	C	Y	W	R	S	E	J	U	D	G	O	Z	A	T	N	M	V	F	H	L	I	B	Q

\end {figure}

Bản rõ tương ứng với bản mã " `VZE` " dùng **ECB mode** là

TOI ✓.

The correct answer is: TOI

Question 33

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Xét hệ mã khối BkExam chuyên dùng cho việc thi học kỳ. BkExam sử dụng các chữ cái để mã hoá. Hàm mã hoá BkExam với khoá cụ thể \(K\) được cho bởi bảng sau: \begin {figure}[h]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
$E_K(m)$	P	K	X	C	Y	W	R	S	E	J	U	D	G	O	Z	A	T	N	M	V	F	H	L	I	B	Q

\end {figure}

Do phép toán \(\oplus \) không định nghĩa trên tập \(\{A,\dots,Z\}\), ta thay thế nó với phép cộng theo modun \(26\) (ví dụ, \(C\oplus D = F\) và \(Y \oplus C = A\)).
Bản rõ tương ứng với bản mã: " `SAI` " dùng **CBC mode** là

XX ✓.

Chú ý: Ký tự đầu tiên của bản mã (ký tự `S`) là IV.

The correct answer is: ~~XX~~ HX

Question 34

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Xét hệ mã khối BkExam chuyên dùng cho việc thi học kỳ. BkExam sử dụng các chữ cái để mã hoá. Hàm mã hoá BkExam với khoá cụ thể \(K\) được cho bởi bảng sau: \begin {figure}[h]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
m	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
$E_K(m)$	P	K	X	C	Y	W	R	S	E	J	U	D	G	O	Z	A	T	N	M	V	F	H	L	I	B	Q

\end {figure}

Bản mã của thông điệp: " `DVKDQVXQNX` " dùng **ECB mode** là

CHUCTHITOI ✓.

The correct answer is: CHUCTHITOI

Question 35

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Hãy tính logrit rời rạc của \(5\) với cơ sở \(2\) trong \(\mathbb {Z}_{13}^*\).
Giá trị của \(\text {Dlog}_{2}(5)\) bằng

9 ✓.

The correct answer is: 9

Question 36

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Hãy dùng thuật toán tính luỹ thừa nhanh để tính \(770^{190401} \mod 11413\) biết rằng \(11413 = (101 \times 113)\).
Giá trị \(770^{190401} \mod 11413\) bằng

770 ✓.

The correct answer is: 770

Question 37

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Hãy dùng thuật toán tính luỹ thừa nhanh để tính $779^{168001} \mod 11413$ biết rằng $11413 = (101 \times 113)$.
Giá trị $779^{168001} \mod 11413$ bằng

779 ✓.

The correct answer is: 779

Question 38

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Hãy dùng thuật toán tính luỹ thừa nhanh để tính $779^{179201} \mod 11413$ biết rằng $11413 = (101 \times 113)$.
Giá trị $779^{179201} \mod 11413$ bằng

779 ✓.

The correct answer is: 779

Question 39

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Xét G là một nhóm cyclic cấp q và g là một phần tử sinh. Giả sử rằng bài toán logarit rời rạc là khó trong G. Những bài toán nào dưới đây cũng là khó trong G?

Select one or more:

- [x] a. Tìm x và y sao cho $g^x = y$. ✗
- [ ] b. Lấy ngẫu nhiên hai giá trị $x \in {\mathbb Z}_q$ và $y \in G$, tính $y^x \cdot g$
- [x] c. Lấy ngẫu nhiên $y \in G$, tìm x sao cho $g^x = y$ ✓
- [x] d. Lấy ngẫu nhiên $x \in {\mathbb Z}_q$, tìm y sao cho $g^x = y$ ✗

The correct answer is: Lấy ngẫu nhiên $y \in G$, tìm x sao cho $g^x = y$

Question 40

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Hãy tính logrit rời rạc của 7 với cơ sở 2 trong $\mathbb {Z}_{13}^*$.
Giá trị của $\text {Dlog}_{2}(7)$ bằng

11 ✓.

The correct answer is: 11

Question 41

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Hãy dùng thuật toán Euclid mở rộng để tính $22^{-1} \mod 113$.
Giá trị 22^{-1} là

36 .

The correct answer is: 36